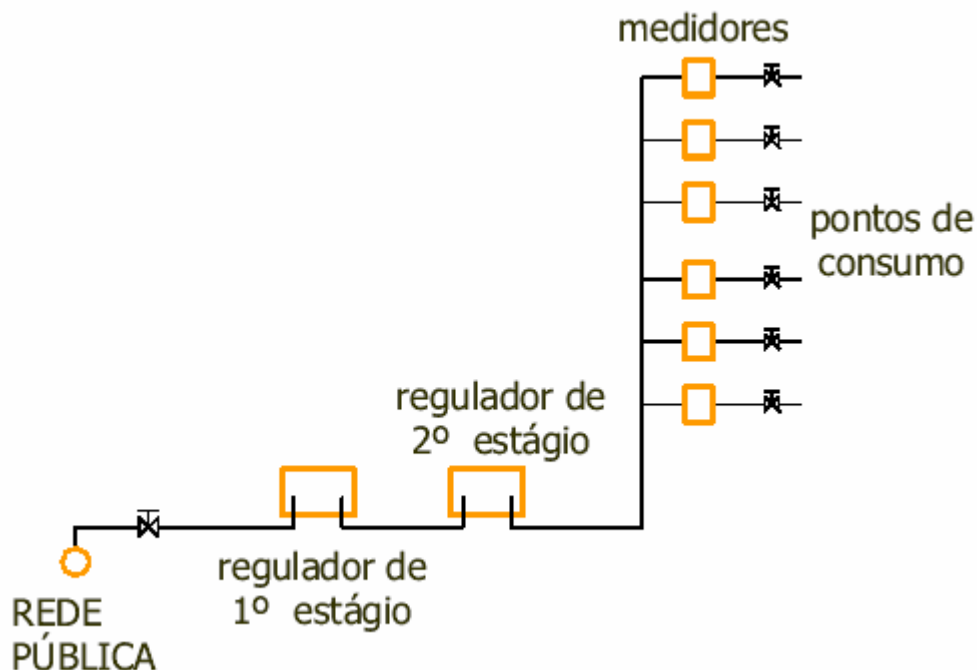


Dimensionamento de gás

Considerações gerais

Inicialmente, devemos escolher o tipo de sistema que será projetado para o edifício. Por se tratar de um edifício residencial de "pano de laje" de, aproximadamente, 300 m² no total (relativamente pequeno), estaremos colocando apenas 1 estágio de regulação de pressão. Essa regulação (redução) será para 200 mmca, podendo, a partir desse ponto, uma perda de carga de apenas 10% desse valor. É importante dizer que uma série de outras considerações serão feitas na sequência do dimensionamento. O mesmo também será feito para gás natural.

Uma questão a ser resolvida é a escolha de uma prumada coletiva (medidores nos andares) ou prumadas individuais (com uma central de medidores no térreo). A primeira opção será a escolhida para esse dimensionamento, resultando em esquema similar a:



Tendo definido o esquema da tubulação geral, passamos a fase do desenho em planta e corte das tubulações. Para isso, também nos utilizamos de algumas condições que estão listadas a seguir, conforme apostila da disciplina:

- 1) As tubulações de gás não podem passar em: dutos de ar condicionado, água pluvial, chaminé, reservatório de água, dormitórios, poços de elevadores;
- 2) O afastamento das tubulações de gás das demais, destinadas a outros fins, deve ser igual a, no mínimo, um diâmetro da maior das tubulações contíguas; entretanto, recomenda-se que as tubulações de gás tenham a distância mínima de 0,20 m de outras. Essa última observação é a que foi realmente adotada no dimensionamento;
- 3) Ter, no mínimo, duas aberturas situadas nas suas extremidades, sendo que as duas devem ter saída para fora da projeção horizontal da edificação;
- 4) Apresentar distanciamento mínimo de 25 mm (1") entre a tubulação e sua parede interna;
- 5) Ter resistência mecânica adequada a possíveis esforços decorrentes das condições de uso;
- 6) Estar convenientemente protegidos contra a corrosão;
- 7) Não apresentar vazamentos em toda a sua extensão;
- 8) Devem ser executados de material incombustível e resistente à água.

Dimensionamento das tubulações

De acordo com a opção adotada (prumada coletiva) teremos um total de 1 prumada de gás. Dessa forma, a prumada estará servindo 48 apartamentos. As tubulações verticais estarão localizadas junto à cozinha e área de serviço de cada apartamento, mantendo um afastamento maior ou igual a 0,20 m das tubulações de água fria, quente e prumada de águas pluviais, de acordo com a condição 1 anteriormente exposta.

Para o dimensionamento, inicialmente iremos dimensionar o diâmetro das tubulações internas do apartamento. Por simplificação, admitiremos todas as tubulações do apartamento com o mesmo diâmetro. Para o cálculo das perdas de carga e diâmetros internos das tubulações, utilizaremos a fórmula de Lacey:

$$Q^{0,9} = 0,552657796 \times \left(\frac{H \times D^{4,8}}{S^{0,8} \times L} \right)^{0,5}$$

Onde:

Q é a vazão do gás (Nm³ /s);

D é o diâmetro interno do tubo (em cm);

H é a perda de carga máxima admitida (mmca);

L é o comprimento da tubulação (m);

S é a densidade relativa do gás em relação ao ar (adimensional);

Como já dito anteriormente, a perda de carga a partir da redução de pressão no térreo só pode ser de, no máximo, 0,19 kPa (20 mmca) para as instalações destinadas a gás natural. Sendo assim, faremos a seguinte consideração: como o prédio tem 12 andares tipo, consideraremos uma perda de carga máxima de 1,2 mmca (14,4mmca no total) em cada andar e os restantes 5,6 mmca serão a perda equivalente na prumada vertical e no caminhamento horizontal no térreo até o regulador de pressão.

Iremos determinar primeiro o L (m) em cada apartamento da tubulação, a partir da seguinte equação:

$$L_{\text{tub}} = L_{\text{real}} + \Sigma L_{\text{equivalente}}$$

Onde o L_{real} é o comprimento de toda a tubulação de gás do apartamento e $\Sigma L_{\text{equivalente}}$ é o somatório dos comprimentos equivalentes das singularidades.

De acordo com a planta do apartamento, temos:

Apto.1 $L_{\text{real}} = 7,728\text{m}$

Apto.2 $L_{\text{real}} = 4,615\text{m}$

Apto.3 $L_{\text{real}} = 5,985\text{m}$

Apto.4 $L_{\text{real}} = 8,648\text{m}$

Em relação às singularidades, temos por apartamento:

- 2 "T's": $L_{\text{equivalente}} = 2 \cdot 60 \text{ D}$
- 1 cotovelo de 90° : $L_{\text{equivalente}} = 50 \text{ D}$

Então, $\Sigma L_{\text{equivalente}} = 170 \text{ D}$

Segue a tabela de cálculo:

	Apto. 1	Apto 2	Apto. 3	Apto. 4
$L_{\text{tub}} = L_{\text{real}} + L_{\text{eq}}(\text{m})$	9,437	6,774	8,144	10,807
$L_{\text{real}} (\text{planta-m})$	7,278	4,615	5,985	8,648
$L_{\text{eq.}} (\text{m})$	2,159	2,159	2,159	2,159
1 cotovelo 90°	0,635	0,635	0,635	0,635
2 "T's"	1,524	1,524	1,524	1,524

O apartamento tem, como aparelhos consumidores de gás, um aquecedor de passagem (consideraremos de 10 l/min) e um fogão (consideraremos de 6 bocas e com forno). De acordo com a tabela abaixo:

	Pot.(kcal/h)	Vazão (Nm ³ /h)
Fogão 6 bocas + forno	11000	1,22
Aquecedor Pass.	14700	1,63
	25700	2,85

Como se trata de uma vazão pequena, consideraremos que o fator de simultaneidade pode ser de 100%, ou seja, o aquecedor e o fogão podem funcionar ao mesmo tempo sem problemas.

Para o cálculo das perdas de carga e diâmetros, utilizaremos as seguintes fórmulas extraídas do texto já mencionado:

Tabela - Fórmula de Lacey (gás Natural)

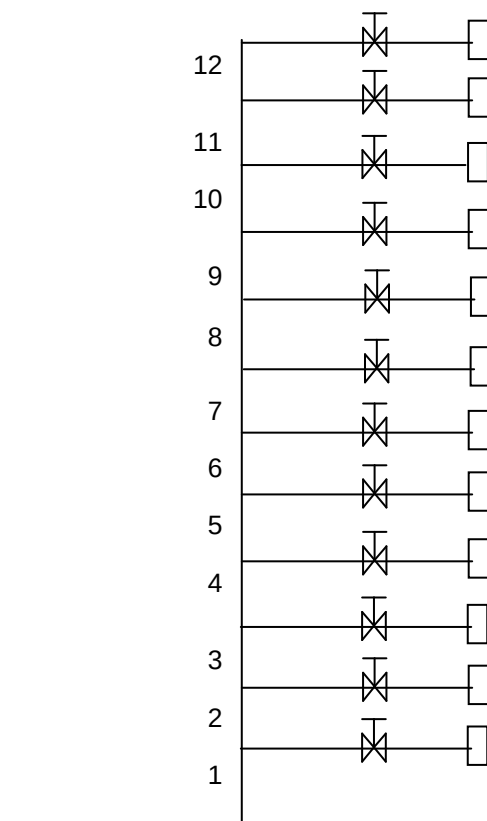
Diâmetro (cm)		Cálculo da perda de carga (H) (mmca)
1,27	(1/2")	$H = 0,690797151 \times Q^{1,8} \times L$
1,9	(3/4")	$H = 0,098653499 \times Q^{1,8} \times L$
2,54	(1")	$H = 0,024797423 \times Q^{1,8} \times L$
3,18	(1 1/4")	$H = 0,008496469 \times Q^{1,8} \times L$
3,81	(1 1/2")	$H = 0,003541347 \times Q^{1,8} \times L$
5,08	(2")	$H = 0,000890149 \times Q^{1,8} \times L$
6,35	(2 1/2")	$H = 0,000304996 \times Q^{1,8} \times L$
7,62	(3")	$H = 0,000127123 \times Q^{1,8} \times L$
10,62	(4")	$H = 0,000030669 \times Q^{1,8} \times L$
15,24	(5")	$H = 0,0000043799 \times Q^{1,8} \times L$

Para as tubulações internas dos apartamentos, temos:

Diâmetro (cm)		Apto.1	Apto. 2	Apto. 3	Apto. 4
1,27	(1/2")	42,944	30,826	37,060	49,179
1,9	(3/4")	6,133	6,133	6,133	6,133
2,54	(1")	1,542	1,107	1,330	1,765
3,18	(1 1/4")	0,528	0,379	0,456	0,605
3,81	(1 1/2")	0,220	0,158	0,190	0,252
5,08	(2")	0,055	0,040	0,048	0,063
6,35	(2 1/2")	0,019	0,014	0,016	0,022
7,62	(3")	0,008	0,006	0,007	0,009
10,62	(4")	0,002	0,001	0,002	0,002
15,24	(5")	0,000	0,000	0,000	0,000

Como consideramos os diâmetros os mesmos pegamos a faixa de 1 ½", o que nos dá uma perda de carga de 0,820mmca e de 9,843 mmca no total do prédio.

Agora, procederemos ao cálculo dos trechos da tubulação que leva aos apartamentos. A numeração dos trechos segue o seguinte esquema:



A forma de se calcular os diâmetros de cada trecho é similar àquela utilizada no apartamento tipo. Entretanto, há uma diferença no que se refere ao fator de simultaneidade da soma das potências para o cálculo da potência total. Utilizaremos o gráfico da página 22 do texto já mencionado anteriormente. Nesse gráfico, a curva de 95 % será a utilizada. As perdas de carga devem totalizar 20 – trecho dos apartamentos (10,139mmca). A fórmula para o cálculo será:

Vazão = Potência / PCI (poder calorífico inferior), com :

PCI = 8710 Kcal/ Nm³ para gás natural.

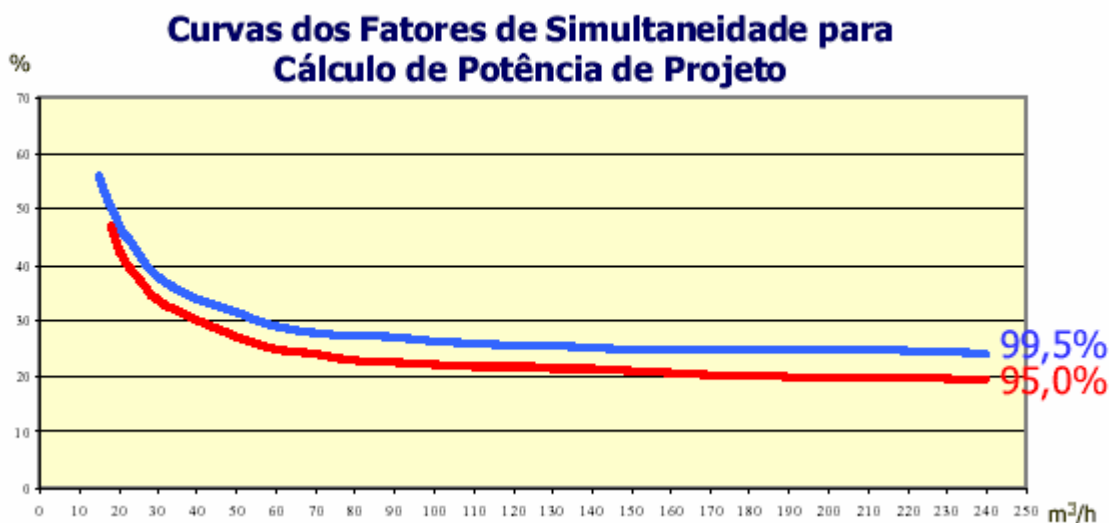
Os cálculos seguem conforme abaixo na planilha de cálculo:

Teremos primeiramente o cálculo de Ltot para diâmetro;

Diâmetro (cm)		Lreal	Leq.	Ltot
1,27	(1/2")	1,55	3,81	5,36
1,9	(3/4")	1,55	5,7	7,25
2,54	(1")	1,55	7,62	9,17
3,18	(1 1/4")	1,55	9,54	11,09
3,81	(1 1/2")	1,55	11,43	12,98
5,08	(2")	1,55	15,24	16,79
6,35	(2 1/2")	1,55	19,05	20,6
7,62	(3")	1,55	22,86	24,41
10,62	(4")	1,55	31,86	33,41
15,24	(5")	1,55	45,72	47,27

E a vazão acumulada em cada trecho 12 à 1, os fatores de simultaneidade extraídos do gráfico abaixo e conseqüentemente os cálculo da Vazão, pela fórmula: Vazão = Potência / PCI (poder calorífico inferior)

	Vazão (Nm³/h)	Simultaneidade	Vazão = Pot/PCI
Trecho 1	136,8	25,0%	35,4075775
Trecho 2	125,4	25,5%	33,10608496
Trecho 3	114	26,0%	30,68656716
Trecho 4	102,6	26,5%	28,14902411
Trecho 5	91,2	27,0%	25,4934558
Trecho 6	79,8	28,0%	23,13295063
Trecho 7	68,4	29,0%	20,53639495
Trecho 8	57	30,5%	17,99885189
Trecho 9	45,6	33,0%	15,5793341
Trecho 10	34,2	36,5%	12,92376579
Trecho 11	22,8	43,0%	10,15017222
Trecho 12	11,4	63,0%	7,435591274



Desta forma montamos a planilha da perda de carga (Fórmula de Lacey) com todas as combinações de diâmetros para escolha da melhor solução:

Diâmetro (cm)	Trecho 1	Trecho 2	Trecho 3	Trecho 4	Trecho 5	Trecho 6	Trecho 7	Trecho 8	Trecho 9	Trecho 10	Trecho 11	Trecho 12
1,27	2436,191	2015,345	1758,014	1505,045	1259,178	1057,137	853,216	672,908	518,923	370,694	239,976	137,051
1,9	462,453	389,300	339,592	290,726	243,233	204,205	164,814	129,984	100,239	71,606	46,356	26,474
2,54	145,488	123,768	107,965	92,429	77,330	64,922	52,399	41,325	31,869	22,765	14,738	8,417
3,18	59,871	51,287	44,738	38,300	32,044	26,902	21,713	17,124	13,206	9,433	6,107	3,488
3,81	29,066	25,019	21,825	18,684	15,632	13,124	10,592	8,354	6,442	4,602	2,979	1,701
5,08	9,389	8,135	7,096	6,075	5,083	4,267	3,444	2,716	2,095	1,496	0,969	0,553
6,35	3,931	3,420	2,983	2,554	2,137	1,794	1,448	1,142	0,881	0,629	0,407	0,233
7,62	1,936	1,689	1,473	1,261	1,055	0,886	0,715	0,564	0,435	0,311	0,201	0,115
10,62	0,637	0,558	0,487	0,416	0,348	0,293	0,236	0,186	0,144	0,103	0,066	0,038
15,24	0,128	0,113	0,098	0,084	0,070	0,059	0,048	0,038	0,029	0,021	0,013	0,008

Pela escolha dos diâmetros feita conforme tabela:

Trecho	Diâmetro (polegadas)
1	4
2	4
3	4
4	4
5	4
6	3
7	3
8	3
9	2 ½
10	2 ½
11	2
12	2

O somatório das perdas de carga nesses trechos é:

Σ Perdas de carga (mmca)=

$0,637+0,558+0,487+0,416+0,348+0,886+0,715+0,564+0,881+0,629+0,969+0,553=9,861$

Realizando a verificação, para que não ultrapássemos os 10% (20mmca)

Trecho apartamentos + Trecho prumada = 19,704mmca – OK!